哈尔滨工业大学《高等数学》2019-2020第二学期期末试卷

一、填空题（每题3分，共30分）

1、若 $y=\cos x^2$，则 $\frac{dy}{dx^2}=$___。

2、设 $f(x)=\frac{1}{1-x}$ 则 $f(\frac{1}{f(x)})=$_____.

3、已知 $\lim\limits_{x\to 5}\frac{x^2-4x+k}{x-5}=6$，则 $k=$_____.

4、$\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{x-1}{x+1})^x=$_____.

5、设函数 $f(x)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数，则 $a=$_____.

6、设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=$_____.

7、已知 $f(\frac{1}{x})=\frac{x}{1+x}$，求 $f'(\ln x)=$_____.

8、曲线 $y=\ln(1+x^2)$ 的在区间_____单调减少。

9、若 e^{-x} 是 $f(x)$ 的原函数，则 $\int x^2 f(\ln x)dx=$_____.

10、$\int x\ln x dx=$_____.

二、单选题（每题3分，共15分）

1、下列极限计算正确的是（ ）

A. $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=1$　　B. $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$

C. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=1$　　D. $\lim\limits_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=1$

2、函数 $f(x)=\arctan\frac{1}{x-1}$ 在 x=1 处是(　　).

A. 连续　B. 可去间断点　C. 跳跃间断点　D. 第二类间断点

3、函数 $f(x)=x^3$ 在区间 $[0,1]$ 上满足拉格朗日中值定理，则其 $\xi=$（　）.

A. $\sqrt{3}$　　B. $-\sqrt{3}$　　C. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

4、当 $x\to 0$ 时，与 x^2 等价的无穷小是（）。

A. $e^{2x}-1$　　B. $\ln(1+\frac{x}{2})$　　C. $2(1-\cos x)$　　D. $\arctan x$

5、设 $F'(x)=f(x)$，则下列正确的表达式是（　）

A. $\int dF(x)=f(x)+C$　　B. $\int f(x)dx=F(x)+C$

微信公众号：紫丁香球知道

更多考试真题
请扫码获取



紫丁香球知道

C. $\frac{d}{dx}\int F(x)dx = f(x) + C$　　D. $\int F'(x)dx = f(x) + C$

三、计算题（每题 8 分，共 32 分）

1、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2 - \sin^2 x}{x\sin^3 x}$

2、求曲线 $\ln\sqrt{x^2+y^2} = \arctan\frac{y}{x}$ 所确定的函数 $y = f(x)$ 在 $(1,0)$ 处的切线方程。

3、设函数 $y = 3\ln(1+x) - \frac{2}{x} + e^x - \log_3 5$，求 dy .

4、求不定积分 $\int\frac{e^x}{(1+e^x)^2}dx$，

四、应用题（每题 9 分，共 18 分）

1. 欲做一个容积为 200 立方米的无盖圆柱形蓄水池，已知池底单位造价是周围单位造价的 2 倍，怎样设计蓄水池的尺寸才能使总造价最低。(计算出底半径和池高)

2. 某商品的需求函数为 $Q = Q(p) = 48 - p^2$，求：

（1） $p = 4$ 时的边际需求，并说明其经济意义；

（2） $p = 4$ 时的需求弹性，并说明其经济意义。

五、证明题（5 分）

证明：当 x>0 时，$1 + \frac{1}{2}x > \sqrt{1+x}$ 。

微信公众号：紫丁香球知道

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x\cos x - \sin x}{x^2}$

$= \lim\limits_{x\to 0}\frac{x\cos x - \sin x}{x^2} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x - x\sin x - \cos x}{2x}$

$= \lim\limits_{x\to 0}\frac{-x\sin x}{2x} = 0$

$$\int \cos^2(2x+3)dx = \int \frac{1+\cos 2(2x+3)}{2}dx$$

$$= \frac{1}{2}\int 1dx + \frac{1}{2}\int \cos(4x+6)dx = \frac{1}{2}\int 1dx + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}\int \cos(4x+6)d(4x+6)$$

$$= \frac{x}{2} + \frac{1}{8}\sin(4x+6) + C$$

微信公众号：紫丁香球知道